ANEXO A
MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Actualización de estados frente al proyecto revisado el 27 de octubre de 2026

Objeto. Esta versión reevalua los requisitos que cambiaron de estado desde la matriz anterior y conserva los identificadores SRS para trazabilidad. La revisión de código no constituye prueba funcional, de seguridad, carga, disponibilidad ni aceptación del despliegue.

Componentes revisados

Componente	SHA de HEAD	Alcance evidenciado
FaceLit frontend	5f7d6fe	Interfaz Expo web/Android, flujos de roles, asistencia, facial, academic y settings.
FaceLit-Backend	2ab0bcd	API Spring Boot, persistencia, seguridad, asistencia, facial, notificaciones.
micro-facial	1e12c6c	API FastAPI, embeddings, prueba de vida y consultas PostgreSQL.
FaceLit-DB	41a063f	PostgreSQL/pgvector y migraciones Liquibase.

Estados usados en esta actualización

- **Integrado en código:** existen ruta, servicio y persistencia/contrato relacionado en el snapshot; requiere prueba integrada para declarar aceptación.
- **Parcial:** hay implementación, pero uno o mas criterios del SRS, permisos, límites o evidencia siguen pendientes.
- **Brecha / sin evidencia:** el criterio no se observa resuelto en los repositorios revisados o queda fuera del alcance vigente

Esta matriz actualiza los hallazgos afectados por la evolucion reciente. Los requisitos que no aparecen en las siguientes tablas mantienen su estado previo solo como referencia historica y deben reinspecciónarse antes de afirmar conformidad.

A.1 Requisitos funcionales reevaluados

ID SRS	Estado al corte	Evidencia / limite observado
RF 5.1 - Registro facial	Integrado en código; aceptar con prueba	Frontend ejecuta flujo de enrolamiento; backend coordina estado, confirmacion y autorización; microservicio genera/guarda plantilla y valida prueba de vida. Requiere validar navegador/camara, persistencia y respuesta en despliegue.
RF 5.2 - Sesion de reconocimiento	Parcial	Configuración de sesión, ambiente, Instructor, ficha y tiempos se conecta con API/backend; el flujo presencial y el cierre requieren prueba por rol y entorno.
RF 5.3 / RNF 5.5 - Umbral	Parcial / verificar criterio	El servicio facial declara configuración de coincidencia (FACIAL_MATCH_THRESHOLD, default 0.65). No se declara conformidad con rangos/tiempos del SRS sin comprobar validación, aplicación y despliegue.
RF 5.4 / RNF 5.4 - Privacidad biométrica	Brecha / requiere revisión	La integración facial existe, pero esta evidencia no acredita cifrado de plantillas en reposo, descarte de imagen original, minimizacion de respuestas ni ciclo de retención.
RF 6.1-6.2 - Configuración/tiempos	Integrado en código; aceptar con prueba	El backend mantiene sesiones de ambiente con Instructor responsable/reemplazo y horarios. Validar reglas, persistencia y expiración en la versión desplegada.
RF 7.1-7.3 - Registro/consulta asistencia	Integrado parcialmente	Existe flujo de captura facial hacia API/backend y modelo de eventos/matriz en PostgreSQL. La cobertura de reportes, correcciones manuales, exportaciones y todos los criterios del SRS requiere pruebas y cotejo por rol.
RF 8.4 - Solicitud de nuevo rostro	Integrado en código; aceptar con prueba	El aprendiz solicita reinicio; el Coordinador resuelve notificación; la sustitucion exige autorización aprobada, vigente y de un solo uso. Probar errores y consumo atomico en entorno coordinado.
RF 9.1 - Reportes	Parcial	Hay pantallas y consultas de asistencia. La revisión estatica no demuestra calculos, filtros, permisos y exportaciones completos para todos los reportes.
RF 2.1 / RF 3.x - CSV y cuentas	Parcial	Se observan APIs, pantallas de gestión/CSV y servicios; deben probarse validaciones, transacciones, acceso por rol y presentacion de credenciales.
RF-C1 - Horarios académicos	Fuera del alcance actual	La gestión de horarios/excepciones fue retirada del alcance vigente. No presentar rutas historicas o archivos residuales como una funcion soportada.
RF-C2 - Ambientes/sesiones	Parcial	API y persistencia de sesiones presentes; ciertas operaciones de catalogo de ambientes pueden no tener soporte completo.
RF-C3 / RF-C4 - Preferencias/tiempo real	Parcial	API de preferencias y WebSocket existen; persistencia por opcion, autorización y eventos de extremo a extremo requieren prueba.

A.2 Requisitos no funcionales y evidencia

Tema / IDs	Estado	Evaluacion actual
Acceso por rol (RF 1.2-1.3, RNF 1.4, 1.16)	Parcial	API define controles por rol; el frontend documenta guards que no verifican todas las restricciones de rol/propiedad. Probar acceso directo y alcance por ficha en API y UI.
Recuperacion de cuenta (RF 1.4, RNF 1.9)	Parcial	Se localiza flujo de solicitud, verificación y restablecimiento; validar expiración, uso unico, límites y auditoria en ejecucion.
Credenciales (RF 3.4, RNF 3.3)	Brecha por cerrar	No afirmar que la presentacion/exportacion de credenciales iniciales cumple privacidad hasta inspecciónar y corregir el flujo completo.
Biometria (RNF 5.1-5.6)	Parcial / brecha de privacidad	Prueba de vida e integración estan en código. La revisión no certifica cifrado, retención, manejo de imagen, transporte productivo ni calibracion del umbral.
Disponibilidad, rendimiento, usabilidad (RNF 1.12-1.14 y 2.12)	Por probar	Requiere protocolo, ambiente, volumen, métricas y resultados del despliegue. No hay conformidad por inspección estatica.
Offline/Raspberry (RNF 5.7)	Sin evidencia / fuera del baseline	No se encontro componente Raspberry ni cola offline cifrada en los cuatro repositorios revisados. Mantener como evolucion aprobada o excluir explicitamente.
Notificaciones/correo (RF 8.x, RNF 8.x)	Parcial	Servicios, catalogo y politicas existen. Límites, cronologia, reintentos, deduplicacion y recepcion real dependen de pruebas SMTP/WebSocket y entorno.

A.3 Linea base y restricciones

- Corte: 27 de octubre de 2026; rama frontend/backend/micro-facial dev y base de datos main segun HEAD local indicado.
- FaceLit tiene cambios locales no confirmados en app.json y eas.json; el SHA de frontend no incluye esos cambios. No inferir que el PDF describe un APK/export final.
- No se ejecutaron pruebas ni se valido el entorno productivo para esta actualización.
- La matriz completa de 93 requisitos originales se mantiene como fuente historica; esta revisión delta reemplaza solamente las afirmaciones de estado relacionadas arriba.

Fuentes tecnicas: README y código de los cuatro repositorios FaceLit, FaceLit-Backend, micro-facial y FaceLit-DB en los SHA indicados.

ANEXO HISTORICO - MATRIZ ANTERIOR

Estas paginas reproducen, sin modificacion, el anexo recibido antes de la actualizacion. Sus estados de codigo corresponden a una revision anterior y no deben tomarse como estado vigente cuando contradigan las paginas iniciales. Para el corte 27 de octubre de 2026, usa primero la actualizacion delta que abre este PDF. El original completo se conserva en el repositorio.

Fin de la actualizacion; comienza la copia historica sin cambios.

Anexo A. Matriz de trazabilidad de implementación

Método y alcance. Inspección estática del frontend FaceLit y backend FaceLit-Backend entregados. No equivale a prueba funcional, seguridad, carga, disponibilidad ni validación del despliegue. Parcial = hay evidencia de parte del requisito; Brecha = diferencia observable; Por verificar = falta confirmar el comportamiento/configuración en el repositorio o entorno; Por probar = criterio medible sin evidencia de ejecución; Sin evidencia = no se encontró componente/soporte en los repositorios revisados. La ficha de cada RF/RNF muestra su estado junto al identificador; el texto original y sus criterios se conservan como requisitos objetivo, no como funciones certificadas.

Hallazgos prioritarios

- **Asistencia:** frontend usa datos locales de demostración y backend revisado no contiene persistencia de asistencia; registro automático/manual y reportes no están integrados.
- **Reconocimiento facial:** cliente envía una imagen; backend define reto/múltiples muestras. No se evidencia integración; vector/foto persisten, umbral fijo 0.45 y resolver solicitud no inicia re-enrolamiento.
- **Credenciales y privacidad:** frontend presenta/exporta contraseña inicial en claro y muestra correo completo.
- **Sesiones:** se acepta correo además de documento; logout no invalida sesión en backend y no se encontró timeout de 30 minutos.
- **Notificaciones:** cobertura parcial; límite horario no evidenciado y reintentos observados difieren del backoff solicitado.

Pendiente de completar en las fichas RF: 43 campos de secuencia/alternativa fueron identificados sin contenido y se reemplazaron por una indicación explícita de “no documentado”; 9 fichas no tenían campo de escenario alternativo y se agregó. No son flujos inventados: requieren levantamiento funcional/ejecución.

Orden sugerido para los documentos derivados: (1) congelar y fechar esta línea base; (2) acordar alcance futuro de asistencia real, Raspberry/offline y enrolamiento facial integrado; (3) elaborar plan de pruebas para estados “Por probar/Por verificar”; (4) derivar casos de uso, arquitectura, diseño y casos de prueba usando solo requisitos aprobados.

Uso como documento maestro: para describir la versión existente, prevalecen el alcance actual y la columna “Estado frente al baseline” de cada ficha. Los criterios originales con estado Parcial/Brecha/Pendiente se conservan como objetivos no cumplidos; deben retirarse del alcance vigente o mantenerse como evolución aprobada, sin presentarlos como funciones disponibles.

Cobertura de la matriz original del Anexo A: 30 RF y 63 RNF (93 requisitos). El Anexo C agrega 4 requisitos funcionales complementarios observados (RF-C1 a RF-C4); total del inventario documental: 34 RF y 63 RNF (97 requisitos). Los RF-C1 a RF-C4 no forman parte de los conteos del backlog original del Anexo B.

Resumen para documentos derivados

P0 Seguridad/privacidad: RF 1.1, RF 3.4, RNF 1.10, RNF 1.11, RNF 3.3, RNF 4.2, RNF 4.3, RNF 4.4, RNF 5.4, RNF 5.5.

P1 Funciones de negocio no integradas: RF 5.1, RF 5.3, RF-5.4, RF 6.1, RF 6.2, RF 7.1, RF 7.2, RF 7.3, RF 8.4, RF 9.1, RNF 5.3, RNF 5.7, RNF 6.1, RNF 6.2, RNF 6.3, RNF 6.4, RNF 6.5, RNF 7.1, RNF 7.3, RNF 7.5, RNF 8.3, RNF 8.4.

Pendiente de decisión/desarrollo (23): RF 3.4, RF 5.1, RF 5.3, RF 7.1, RF 7.2, RF 7.3, RF 8.4, RNF 1.10, RNF 1.11, RNF 1.16, RNF 3.3, RNF 4.2, RNF 4.3, RNF 4.4, RNF 5.3, RNF 5.4, RNF 5.5, RNF 6.1, RNF 6.2, RNF 6.3, RNF 6.4, RNF 8.3, RNF 8.4.

Componente no evidenciado (1): RNF 5.7.

Pendiente de inspección/configuración (25): RF-2.2, RF-4.2, RF-5.4, RNF 1.2, RNF 1.6, RNF 1.7, RNF 1.8, RNF 1.15, RNF 2.1, RNF 2.2, RNF 2.3, RNF 2.4, RNF 2.6, RNF 2.7, RNF 2.8, RNF 2.9, RNF 2.11, RNF 3.1, RNF 3.2, RNF 3.4, RNF 3.5, RNF 3.6, RNF 4.1, RNF 4.5, RNF 5.6.

Pendiente de prueba (10): RNF 1.12, RNF 1.13, RNF 1.14, RNF 2.5, RNF 2.10, RNF 2.12, RNF 2.13, RNF 2.14, RNF 7.2, RNF 7.4.

Implementación parcial (34): RF 1.1, RF 1.2, RF 1.3, RF 1.4, RF 2.1, RF 2.1.1, RF 2.3, RF 3.1, RF 3.2, RF 3.3, RF 3.5, RF 3.6, RF 4.1, RF 5.2, RF 6.1, RF 6.2, RF 8.1, RF 8.2, RF 8.3, RF 9.1, RNF 1.5, RNF 1.1, RNF 1.3, RNF 1.4, RNF 1.9, RNF 3.7, RNF 5.1, RNF 5.2, RNF 6.5, RNF 7.1, RNF 7.3, RNF 7.5, RNF 8.1, RNF 8.2.

A.1 Requerimientos funcionales

ID y requisito	Estado del baseline	Evidencia del código revisado	Siguiente paso documental/validación
RF 1.1 —	Parcial	LoginServiceImpl admite búsqueda por documento y correo; el criterio exige documento.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 1.2 —	Parcial	SecurityConfig protege API por rol; layouts del frontend usan useAuthGuard sin validar rol.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 1.3 —	Parcial	Backend asigna rol/permisos; falta validar matriz de acceso completa.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 1.4 —	Parcial	Código de seis dígitos, expira en cinco minutos y se marca usado; falta prueba funcional.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 2.1 —	Parcial	Existe carga CSV UI/API; atomicidad y límites requieren pruebas.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 2.1.1 —	Parcial	Existe plantilla/guía; cotejar columnas y validaciones de extremo a extremo.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF-2.2 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.

ID y requisito	Estado del baseline	Evidencia del código revisado	Siguiente paso documental/validación
RF 2.3 —	Parcial	Endpoint de traslado de Coordinador existe; UI también contiene flujo de código/solicitud del aprendiz, requiere unificación.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 3.1 —	Parcial	Hay panel/listado; validar filtros, paginación y alcance.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 3.2 —	Parcial	Hay consultas y gestión; probar estados y permisos.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 3.3 —	Parcial	Hay alta de usuario; la UI recibe y presenta credenciales iniciales.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 3.4 —	Brecha	Frontend muestra/exporta la contraseña inicial en claro, contrario a criterios de privacidad.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RF 3.5 —	Parcial	API restringe roles; guards de rutas UI no están alineados.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 3.6 —	Parcial	Existe gestión de estado; probar bloqueo, preservación de historial y auditoría.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 4.1 —	Parcial	Existe perfil propio; muestra correo completo, contrario a RNF 4.2.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF-4.2 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RF 5.1 —	Brecha	Cliente envía una imagen al servicio de embeddings; backend define reto/múltiples muestras. No se evidencia integración.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RF 5.2 —	Parcial	Hay pantallas/endpoints de sesión sin flujo facial completo conectado.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 5.3 —	Brecha	Backend usa umbral fijo 0.45; SRS pide configurable y default 0.6.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RF-5.4 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RF 6.1 —	Parcial	Hay configuración visual pero no está conectada a asistencia real.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 6.2 —	Parcial	Ajustes locales/UI; persistencia durable no evidenciada.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.

ID y requisito	Estado del baseline	Evidencia del código revisado	Siguiente paso documental/validación
RF 7.1 —	Brecha	UI usa registros locales/demostrativos; no se encontró persistencia backend de asistencia por ficha.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RF 7.2 —	Brecha	Consulta individual usa datos locales; falta API/backend de asistencia persistida.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RF 7.3 —	Brecha	Vista historial existe, con fuente local, no historial real persistido.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RF 8.1 —	Parcial	Backend crea algunas notificaciones; falta comprobar catálogo completo.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 8.2 —	Parcial	Hay listado/marcado; validar sincronización, retención y alcance por rol.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 8.3 —	Parcial	Hay envío/reintentos; no se evidencia límite de cinco correos por hora.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RF 8.4 —	Brecha	Resolución de solicitud no dispara re-enrolamiento.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RF 9.1 —	Parcial	Pantallas/exportaciones existen; reportes de asistencia usan datos locales.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.

A.2 Requerimientos no funcionales

ID y requisito	Estado del baseline	Evidencia del código revisado	Siguiente paso documental/validación
RNF 1.2 — Política de contraseñas	Por verificar	El código revisado no acredita de forma concluyente la regla de 8–15 caracteres con letra, número y símbolo en todos los flujos. La persistencia de contraseñas se realiza con hash; verificar política en alta y recuperación.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 1.5 — Restricción de información por rol	Parcial	SecurityConfig aplica autorización por rol en API; los layouts de frontend usan guard de autenticación y no validan el rol. Las restricciones específicas de fichas/asistencia requieren pruebas.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 1.1 —	Parcial	BCrypt/JWT presentes; transporte/despliegue requiere revisión.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.

ID y requisito	Estado del baseline	Evidencia del código revisado	Siguiente paso documental/validación
RNF 1.3 —	Parcial	Hay bloqueo temporal; probar límite y duración.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 1.4 —	Parcial	RBAC en API; guards UI no validan rol.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 1.6 —	Por verificar	Cifrado en reposo/secretos dependen de infraestructura.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 1.7 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 1.8 —	Por verificar	No se acreditó auditoría completa de operaciones.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 1.9 —	Parcial	Código de recuperación con vencimiento/uso único visible; probar escenarios negativos.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 1.10 —	Brecha	Login admite correo y perfil expone correo completo.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 1.11 —	Brecha	Token de ocho horas; logout no invalida sesión en backend.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 1.12 —	Por probar	No hay medición de rendimiento de acceso.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 1.13 —	Por probar	Disponibilidad requiere evidencia del entorno operativo.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 1.14 —	Por probar	Usabilidad requiere validación con usuarios.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 1.15 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 1.16 —	Brecha	Permisos UI/API desalineados.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 2.1 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.

ID y requisito	Estado del baseline	Evidencia del código revisado	Siguiente paso documental/validación
RNF 2.2 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 2.3 —	Por verificar	No se acreditó trazabilidad integral de operaciones.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 2.4 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 2.5 —	Por probar	Medir requisito de carga de CSV con volumen indicado.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 2.6 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 2.7 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 2.8 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 2.9 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 2.10 —	Por probar	Existe traslado; probar atomicidad y rollback.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 2.11 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 2.12 —	Por probar	Prueba de carga con volúmenes representativos.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 2.13 —	Por probar	Ensayar interrupción y recuperación CSV.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 2.14 —	Por probar	Validar acentos/ñ por toda la cadena de datos.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 3.1 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 3.2 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.

ID y requisito	Estado del baseline	Evidencia del código revisado	Siguiente paso documental/validación
RNF 3.3 —	Brecha	Backend almacena hash, pero frontend muestra/exporta contraseña inicial en claro.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 3.4 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 3.5 —	Por verificar	No se encontró auditoría completa con actor y valores antes/después.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 3.6 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 3.7 —	Parcial	Hay exportación; verificar filtros y exclusión de credenciales.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 4.1 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 4.2 —	Brecha	app/profile/index.tsx muestra correo sin enmascarar.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 4.3 —	Brecha	Logout elimina token local; servidor no invalida sesión.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 4.4 —	Brecha	No se encontró timeout tras 30 minutos de inactividad.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 4.5 —	Por verificar	Definir caso de aceptación y reunir evidencia de ejecución; no se concluye conformidad por inspección estática.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 5.1 —	Parcial	Validación visual difiere en web/nativo; probar los escenarios.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 5.2 —	Parcial	Validación de calidad no está acreditada en todos los dispositivos.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 5.3 —	Brecha	Requisito pide tres capturas; backend requiere siete muestras y cliente envía una.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 5.4 —	Brecha	Backend persiste vector y foto JPEG; no se evidencia cifrado del vector ni descarte de imagen original.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.

ID y requisito	Estado del baseline	Evidencia del código revisado	Siguiente paso documental/validación
RNF 5.5 —	Brecha	Umbral fijo 0.45, no configurable.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 5.6 —	Por verificar	URL por defecto puede ser HTTP; comprobar HTTPS de producción.	Inspeccionar configuración/endpoint aplicable y documentar evidencia o registrar la brecha concreta.
RNF 5.7 —	Sin evidencia	No se halló sincronización offline cifrada/Raspberry.	Confirmar si el componente falta del alcance entregado; excluirlo del baseline o enlazar el repositorio/evidencia que falta.
RNF 6.1 —	Brecha	No hay asistencia persistida conectada; cliente usa fuente local temporal.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 6.2 —	Brecha	No se halló clasificación de asistencia real por horario.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 6.3 —	Brecha	No se encontró servicio persistente con inmutabilidad/anulación auditada.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 6.4 —	Brecha	No se identificó cálculo mensual de retrasos/alerta.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 6.5 —	Parcial	Hay UI manual local; falta evidencia de persistencia/auditoría.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 7.1 —	Parcial	Vistas por rol existen; datos locales y autorización API no demostrada.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 7.2 —	Por probar	No hay dataset/backend real de asistencia para medir rendimiento.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 7.3 —	Parcial	Hay exportación XLSX; verificar igualdad con filtros visibles.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 7.4 —	Por probar	Validar umbral 80% con datos reales.	Definir caso, datos, entorno y umbral de aceptación; adjuntar resultado de ejecución antes de marcar conforme.
RNF 7.5 —	Parcial	Calendario visible; eventos locales/demostrativos.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.

ID y requisito	Estado del baseline	Evidencia del código revisado	Siguiente paso documental/validación
RNF 8.1 —	Parcial	Se generan algunos eventos; validar catálogo entero.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 8.2 —	Parcial	Persistencia/listado presentes; verificar retención 30 días y sincronización.	Precisar qué parte pertenece al baseline actual y qué parte queda pendiente; verificar el límite en el flujo real.
RNF 8.3 —	Brecha	No se encontró límite de cinco correos por usuario/hora.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.
RNF 8.4 —	Brecha	Dispatcher hasta tres reintentos cada cinco minutos; SRS solicita push con backoff 1/2/4 segundos.	Decidir si se retira del baseline actual o se conserva como requisito futuro; no declarar disponible sin cambio aprobado y nueva verificación.

A.3 Consistencia editorial y pendientes

- Corregida la perspectiva del producto que describía recetas/restaurantes; ahora describe FaceLit.
- Corregido el índice funcional: añadido RF-2.3 y corregida referencia RF-3.4 duplicada a RF-3.6 para estado de usuario.
- Las 30 fichas funcionales tienen vacíos los campos “Secuencia Normal” y “Escenario Alternativo”; completarlos antes de entrega.
- RF-4.1/RF-4.2 y RF-5.4 mantienen metadatos de propuesta/aprobación pendiente; confirmar aprobación y versión.
- El SRS menciona Raspberry Pi y operación offline; no se entregó repositorio de ese componente.
- La matriz es diagnóstico estático. Completar pruebas de aceptación y guardar evidencia antes de declarar conformidad.